机械臂当前代码算法与控制流程分析

用于电赛拼图装置 STM32F407 机械臂控制程序报告撰写

项目	内容
工程路径	D:\STM32\HAL\26
控制器	STM32F407VET6/VGT6，HAL + FreeRTOS
机械结构	幻尔开源六路舵机机械臂改五路，末端改电磁铁
视觉模块	K230，USART1 发送任务触发并返回拼图坐标帧
生成日期	2026-07-31

一、系统总体方案

当前程序采用“视觉一次识别、单片机完成坐标补偿和逆运动学、机械臂开环执行”的总体方案。K230 视觉端负责识别铁片的抓取点、目标放置点和旋转角；STM32 接收视觉结果后，完成协议解析、坐标修正、逆运动学求解、舵机平滑插补、电磁铁控制以及安全保护。

模块	主要作用	对应代码
视觉通信	接收 USART1 视觉帧，校验并回复 ACK	arm_comm.c, arm_puzzle_protocol.c
调试命令	USART2 文本命令，支持 GOTO、IK、VREAD、VFRAME 等	arm_debug_cli.c
坐标与逆解	坐标补偿、底座偏航计算、二连杆逆运动学	arm_kinematics.c
抓放流程	根据视觉计划生成抓取、抬升、转运、放置动作	arm_puzzle.c
运动插补	20ms 周期平滑更新五路舵机角度	arm_motion.c
底层驱动	PWM 输出、串口 DMA、电磁铁 GPIO	arm_servo.c, BSP 模块
安全保护	急停、电磁铁超时、通信看门狗	arm_safety.c

二、视觉通信与协议解析

视觉端和 STM32 之间通过 USART1 通信。STM32 发送单字节命令启动视觉识别：任务 1 发送 0x3A，任务 2 发送 0x3B。K230 返回固定 52 字节结果帧，帧内包含每个铁片的编号、抓取坐标、放置坐标和旋转角。

字段	含义
帧头	AA 55
版本号	协议版本，当前为 01
序号	视觉帧序列号
数量	本次返回的铁片数量
记录区	每片包含 ID、pick_x、pick_y、place_x、place_y、rotate
校验和	对固定区间字节累加取低 8 位
帧尾	55 CC

解析器按字节流搜索 AA 55 帧头，累计满 52 字节后检查版本、数量范围、坐标范围、旋转角范围、校验和和帧尾。合法帧会生成 ArmPuzzlePlan；非法帧只累计错误计数，不启动机械臂。

通信层还使用 FNV-1a 哈希作为计划签名，用于识别 ACK 丢失导致的重复视觉包：同一任务的重复包只回复 0xAC，不重复执行机械臂动作。

三、坐标系与几何模型

题面坐标原点定义为 A4 左边线与橙色中线交点，X 轴向 A4 右侧为正，Y 轴向 A4 下方为正，Z 表示电磁铁吸附面相对 A4 纸面的高度。机械臂底座位于题面原点后方，程序中按底座中心投影(-70, 0) mm 建模。

参数	当前值	说明
肩轴到肘轴	165 mm	仿真原长度基础上加长约 60 mm
肘轴到腕轴	153 mm	仿真原长度基础上加长约 63 mm
腕轴到电磁铁中心	80 mm	末端工具长度

肩轴高度	90 mm	相对底座安装平面
底座中心坐标	(-70, 0) mm	A4 坐标系下的底座投影
A4 平面高度补偿	5 mm	程序当前实际取值
工具目标俯仰	-90 deg	使电磁铁吸附面与 A4 平面平行

四、坐标补偿算法

由于舵机虚位、重力下坠、连杆弹性、安装误差和底座摆放误差会造成实际落点与理论坐标不一致，程序在逆运动学前加入多层实测补偿。该补偿不是针对某个点写死舵机角，而是将实测误差转换为连续曲线，使 GOTO 调试、视觉抓放和校准点共用同一套坐标修正模型。

```
视觉/调试坐标 -> XY 二维残差补偿 -> X 轴反插值 -> Y 轴反插值 -> A4 九宫格双线性补偿 -> 右半区残差补偿 -> P3/中段 X 补偿 -> 逆运动学
```

补偿层	算法	目的
X 轴反标定	分段线性反插值	根据实测 X 落点反推应输入的命令 X
Y 轴反标定	对|Y|分段线性反插值并恢复符号	修正上下半区对称偏差
XY 残差补偿	两行三列双线性插值	修正 X/Y 耦合造成的二维误差
A4 九宫格补偿	3x3 双线性插值，当前比例 0.6	按九个标定点修正全局落点
右半区残差	X>105mm 后线性介入	修正右半区约 1cm 的 X/Y 偏差
远点俯仰补偿	按水平距离线性增加工具俯仰	抵消远点重力下坠和舵机虚位

五、逆运动学求解

逆解函数 ArmKinematics_SolveBoardPose 接收 A4 坐标、目标高度和末端电磁铁旋转角，输出五个舵机的目标角度。该机械臂可分解为底座水平偏航和侧视平面二连杆结构。

1. 将 A4 坐标经过补偿后转换到底座坐标，计算 dx、dy。
2. 由 atan2(dy, dx)求底座偏航角 J5。

3. 由水平距离得到侧视平面 x，由目标 Z 和肩轴高度得到侧视平面 z。
4. 固定工具俯仰角为-90°，并扣除腕轴到电磁铁中心的 80mm 工具长度，得到腕轴目标点。
5. 使用余弦定理计算肘角，再计算肩角，最后由工具姿态约束求腕角。
6. 将数学关节角映射成实际舵机角，并检查 0~180°软件限位。

```
cos(elbow) = (x^2 + z^2 - L1^2 - L2^2) / (2 * L1 * L2)
```

程序会尝试两个肘部分支，优先选择与实机弯曲方向一致的负肘分支。若任一关节超出软件限位，则认为该坐标不可达，返回 IK_UNREACHABLE。

六、舵机角度映射与末端平行控制

逆解得到的是数学关节角，必须映射成实际五路舵机的 0~180°角度。当前编号为：J1 末端电磁铁旋转，J2 腕部俯仰，J3 肘部，J4 肩部，J5 底座旋转。

关节	机械作用	当前 HOME	备注
J1	电磁铁末端旋转	90°	用于贴片方向调整
J2	腕部/末端俯仰	173°	与 J3/J4 共同保证末端平行
J3	肘部	90°	软件最大限位 175°
J4	肩部	90°	J4=87°约为实机垂直
J5	底座旋转	0°	90°约正对 A4，0°朝原点右侧

为保证电磁铁吸附面与 A4 纸面平行，程序在 J3、J4 实机标定后，将标定引入的姿态差动态补偿到 J2。因此不是简单固定某个腕部角度，而是让 J2、J3、J4 组合满足末端俯仰约束。

七、抓取与放置控制流程

视觉计划进入 ArmPuzzle 任务后，程序会先对全部铁片的抓取点、放置点、安全高度和表面高度进行预逆解。只要有任意一步不可达，整套任务直接拒绝执行，避免执行到中途停在纸面附近。

7. 移动到抓取点上方安全高度。
8. 竖直下降到抓取高度。
9. 等待机械臂稳定，避免抖动时提前吸偏。

10. PD12 输出高电平，继电器闭合，电磁铁吸附。
11. 吸合保持一段时间，确保铁片被吸稳。
12. 保持抓取瞬间腕部角度不变，直接抬升到安全高度。
13. 移动到放置点上方安全高度。
14. 下降到放置高度。
15. 等待机械臂和铁片稳定。
16. 关闭电磁铁释放铁片，随后抬升。
17. 所有铁片完成后返回 HOME。

动作参数	当前值
运动安全高度	60 mm
抓取高度	-1 mm
放置高度	1 mm
抓取前稳定延时	1500 ms
吸合后等待	900 ms
放置前稳定延时	1500 ms
释放后等待	500 ms
单次计划超时	115000 ms

八、铁片旋转角处理

视觉给出的 rotate 表示铁片从抓取姿态到目标姿态需要的世界坐标旋转角。由于机械臂从抓取点转到放置点时，底座自身偏航也会带动铁片旋转，因此程序先扣除底座转角差，再把剩余角度平均分配给抓取前和放置前的 J1 末端旋转。

```
required_rotation = vision_rotate - (place_base_yaw - pick_base_yaw)
pick_magnet_relative = -0.5 * required_rotation
place_magnet_relative = +0.5 * required_rotation
```

这样可以尽量把 J1 控制在 0~180°范围内，降低单侧转角过大导致超限的概率。

九、运动插补算法

所有舵机运动都由 ArmMotion 任务统一执行。任务从当前角度读起点，从命令读取终点，按 20ms 周期逐步写入 PWM 目标角度。普通动作使用三次平滑步进，起点和终点速度均为 0，可以减少机械臂启动、停止和大角度运动时的冲击。

```
smooth = 3 * t^2 - 2 * t^3
```

之前出现“给了 3000ms 但突然移动”的问题，代码中已改为每步相对延时，避免任务被打断后使用绝对周期追赶，从而把多个 PWM 目标压缩到很短时间内写入。

十、FreeRTOS 任务划分

任务	优先级	职责
ArmSafety	48	急停、电磁铁最长吸合时间、通信看门狗
ArmMotion	40	舵机角度插补和 PWM 目标更新
ArmComm	32	USART1 视觉帧、USART2 调试命令、事件回传
ArmPuzzle	30	拼图计划预解算与抓放流程执行
ArmCalib	30	A4 六点校准与点位检查

系统启动时先初始化电磁铁、PWM、串口 DMA 等硬件，然后创建通信、运动、校准、拼图和安全任务。通信任务只负责解析和提交计划，真正的舵机运动由运动任务统一执行，因此模块之间耦合较低。

十一、调试与校准机制

USART2 作为电脑调试口，采用纯文本命令，便于使用 VOFA+或串口助手直接查看。GOTO 命令用于验证 A4 坐标到机械臂落点是否准确；IK 命令只输出理论舵机角，不驱动机械臂；VREAD 用于读取真实视觉帧并解析坐标但不启动机械臂。

命令	作用

IK X Y Z M	只计算指定 A4 坐标对应的五路舵机角
GOTO X Y Z M T	移动到指定 A4 坐标，用于落点调试
TASK1 / TASK2	触发视觉任务并执行抓放
VREAD 1 / VREAD 2	触发视觉并仅解析坐标，不运动
VFRAME 1 HEX	从调试口注入模拟视觉帧并执行
CALIB CHECK	计算 A4 六点是否可达并输出舵机角
CALIB START	执行原点、HOME、P1~P6 逐点检查
STATUS	查看当前舵机、视觉帧、错误和任务状态
STOP	停止运动并关闭电磁铁

当前 CALIB START 流程不是连续沿边框巡线，而是先到(0,0)，回 HOME，再依次到 P1~P6，每个点之间都回 HOME。这样方便观察坐标误差，也减少连续运动回差对下一个测点的影响。

十二、安全保护设计

18. 舵机角度在输出前统一检查，任何关节超出限位则整组角度不输出。
19. 拼图任务执行前预解算全部动作点，任一点不可达则拒绝整套任务。
20. STOP 命令会停止拼图和校准任务，并关闭电磁铁。
21. 电磁铁最长吸合时间默认为 10000ms，超过后触发保护。
22. USART1 正式视觉口只回复 0xAC，不混发调试文本，避免干扰 K230 协议。
23. 未经 TASK1、TASK2 或 VREAD 触发的残留视觉帧不会启动机械臂。

十三、报告可用总结

本系统采用视觉识别与嵌入式运动控制分层设计。视觉模块输出铁片抓取坐标、放置坐标和旋转角；STM32 对坐标进行实测标定补偿后，基于五自由度舵机机械臂模型进行逆运动学求解，得到各舵机目标角度。运动控制采用 FreeRTOS 任务化架构，利用周期插补和平滑步进实现舵机缓慢稳

定运动，并通过继电器控制电磁铁完成铁片吸附与释放。系统同时设计了串口调试、视觉帧模拟、A4 点位校准、重复帧过滤和超时保护机制，提高了调试效率与比赛运行可靠性。

十四、后续调参建议

24. 若视觉坐标和 GOTO 坐标不一致，优先使用 VREAD 确认视觉原始坐标，再用 GOTO 验证同一坐标的机械落点。
25. 若近点吸不上、远点蹭纸，优先调整抓取/放置高度和 A4 平面高度补偿，再考虑开启表面高度表。
26. 若某一区域整体偏移，优先修改坐标补偿表；若单个关节姿态不对，再修改 J2/J3/J4 映射零位和比例。
27. 若远点电磁铁不平行，优先小幅调整远点俯仰补偿最大角，避免把坐标补偿和姿态补偿混在一起调。
28. 每次修改参数后建议按 CALIB CHECK、GOTO 中心点、GOTO 四角点、VREAD 视觉读数的顺序验证。